年輪研究の用語集

年輪年代学入門の用語を、読み、英語の対応語、短い解説とともに示します。読みが「—」の項目は未確認です。確認済みの22語に加え、従来の関連用語一覧を統合しました。 炉跡と窯跡は二つの読みがあり、講義で使う読みを併記しています。英語の対応語は文献を探す際の手がかりです。

年代測定と考古学

用語	読み	英語の用語	短い説明
年代測定	—	dating	試料や出来事を時間の中に位置づける。
編年	—	chronology	資料や出来事の時間的な並びとその枠組み。
相対年代	—	relative age	ほかの対象に対する古い・新しいという関係。
数値年代	—	numerical age	年などの数値で表す年代。
暦年代	—	calendar age	暦の時間軸に位置づけた年代。
時間分解能	—	temporal resolution	記録がどの程度細かい時間間隔を区別するか。
不確かさ	—	uncertainty	測定値や推定を一つの値に確定できない程度。
放射性炭素年代測定	—	radiocarbon dating	試料の14Cを利用する年代測定。
較正	こうせい	radiocarbon calibration	この項目では、放射性炭素年代と暦年代の対応を、較正曲線を用いて調べる手続きを指す。第1・5回。
半減期	—	half-life	放射性核種の数が半分になる時間。
層序学	—	stratigraphy	地層の重なりや関係から形成順序などを調べる。
ルミネッセンス年代測定	—	luminescence dating	鉱物が光や熱でリセットされてからの時間を測る。
古地磁気	—	palaeomagnetism	岩石などに残る過去の地球磁場の記録。
年輪年代学	—	dendrochronology	暦年に位置づけた年輪を用いて時間的変化を調べる。
代理指標	—	proxy	直接観測の代わりに環境条件を推定する手がかり。
古気候学	—	paleoclimatology	過去の気候を研究する分野。
年縞	—	varve	一年の堆積に対応すると確認された堆積物の層。
壊変	かいへん	radioactive decay	不安定な原子核が別の原子核などへ変わる過程。年代測定では、放射壊変の規則性を利用する。第1回。
石筍	せきじゅん	stalagmite	洞窟の床から上へ成長する生成物。ここでは年代測定に使える炭酸塩の例として扱う。第1回。
炉跡	ろあと／ろせき（講義：ろあと）	hearth / furnace remains	火を使う設備である炉の遺構。炭化物や焼土と、知りたい活動の時期との関係を検討する。第1回。
窯跡	かまあと／ようせき（講義：かまあと）	kiln remains	土器や木炭などの製作に使った窯の遺構。試料が示す年代と、建造・操業の時期を区別する。第1回。

樹木・木材の組織と成長

用語	読み	英語の用語	短い説明
形成層	けいせいそう	vascular cambium	ここでは木部と師部の間にある維管束形成層を指す。内側に木部、外側に師部を作る。第2回。
木部	もくぶ	xylem	水や無機養分の通り道、体の支持などに関わる組織。木材は主に二次木部からなる。第1〜3回。
師部	しぶ	phloem	葉などで作られた同化産物の移動に関わる組織。木部との位置関係を観察する。第2回。
仮道管	かどうかん	tracheid	水の通導や支持に関わる細長い細胞。針葉樹材の構造を読む際の重要な手がかり。第2回。
道管	どうかん	vessel	広葉樹材などで水の通り道となる管状の構造。複数の道管要素が連なる。第2回。
放射組織	—	ray	木材の半径方向に広がる組織。
早材	そうざい	earlywood	成長期の比較的早い時期に形成される木材の部分。細胞の特徴は樹種によって異なる。第2回。
晩材	ばんざい	latewood	成長期の比較的遅い時期に形成される部分。針葉樹では早材より細胞壁が厚い傾向がある。第2回。
年輪界	—	tree-ring boundary	隣り合う年輪の境界。
成長輪	—	growth ring	成長の周期に対応する輪状の構造。
辺材	へんざい	sapwood	幹の外側にある木材の部分。水の通導や貯蔵に関わる。色だけでは心材と区別しにくい場合がある。第2回。
心材	しんざい	heartwood	幹の内側の木材のうち、通常の通導機能と木材の生活細胞を失った部分。色の濃淡だけで判断しない。第2回。
偽年輪	ぎねんりん	false annual ring	同じ成長期の中の組織変化などによって現れる、年輪境界に似た構造。一年の境界と区別する。第2・3回。
不連続年輪	ふれんぞくねんりん	discontinuous ring	ある年の年輪が木の一部で形成されず、別の位置で確認できる場合。
細胞	—	cell	生物体の構造と機能の基本単位。
組織	—	tissue	関連する細胞がまとまって機能を担う構造。
器官	—	organ	複数の組織が組み合わさって機能する部分。
分裂組織	—	meristem	細胞分裂によって成長に寄与する組織。
一次成長	—	primary growth	茎や根の長さを増す成長。
二次成長	—	secondary growth	形成層などの活動によって太さを増す成長。
細胞分化	—	cell differentiation	細胞が特有の構造や機能を持つようになる過程。
細胞拡大	—	cell enlargement	形成された細胞の大きさが増す過程。
二次壁	—	secondary cell wall	細胞の拡大後などに一次壁の内側へ形成される壁。
木化	—	lignification	細胞壁へリグニンが沈着する過程。

用語	読み	英語の用語	短い説明
柔細胞	じゅうさいぼう	parenchyma cell	貯蔵や代謝などに関わる細胞。木材では辺材の柔細胞などが、生きた状態で働く。第2回。
環孔材	—	ring-porous wood	成長輪の初めに大きな道管が集中する材。
散孔材	—	diffuse-porous wood	道管の大きさの変化が比較的小さく、輪内に分散する材。
木口面	こぐちめん	transverse section / end-grain surface	幹などの軸にほぼ直角な横断面。年輪の並びを観察する面。第2回。
放射断面	—	radial section	幹の長軸と半径方向に沿う切断面。
接線断面	—	tangential section	幹の長軸に沿い、半径方向にほぼ直角な切断面。
光合成	—	photosynthesis	光エネルギーを利用して二酸化炭素などから有機物をつくる過程。
呼吸	—	respiration	有機物の分解などから生命活動に使うエネルギーを得る過程。
蒸散	—	transpiration	葉の気孔などから水が水蒸気として失われること。
気孔	—	stoma	ガス交換と水分損失を調節する葉などの開口部。
年輪	ねんりん	annual ring	一年の成長に対応する層。輪のように見える境界がすべて一年を示すとは限らず、照合して確かめる。全体。
髄	ずい	pith	茎などの中心付近にある組織。髄のない試料では、年輪数だけで発芽以来の樹齢を決められない。第2回。
樹冠	じゅかん	crown	枝や葉が広がってつくる部分。損傷がその後の成長に影響する場合がある。第6回。

年輪の照合と計測

用語	読み	英語の用語	短い説明
クロスデーティング	—	crossdating	複数の年輪変動を照合して各年輪の年代を検証する。
制限因子	—	limiting factor	成長などを制限する環境・生理的要因。
標準年輪曲線	—	reference chronology	照合の基準となる年代の確かな年輪系列。
浮動年輪曲線	—	floating chronology	相対的な年代関係は決まっているが暦年が未確定の系列。
年輪幅	ねんりんはば	ring width	放射方向に測る、一年の成長層の幅。測る場所や方向、境界の判定を確かめる。第1回以降。
標準化	—	standardization	目的に合わせ成長傾向などを処理し系列を比較可能にする。
年輪幅指数	—	ring-width index	年輪幅を成長傾向などに対して相対化した値。

応用・生態・気候

用語	読み	英語の用語	短い説明
年輪考古学	—	dendroarchaeology	年輪を用いて文化財や過去の人間活動を調べる。
伐採年	—	felling year	樹木を伐採した年。
年輪生態学	—	dendroecology	年輪から生態的な変化を研究する。
成長解放	—	growth release	競争の減少などに伴う成長量の増加。
撹乱	—	disturbance	森林構造や成長を変える火災・風倒などの作用。
年輪気候学	—	dendroclimatology	年輪から気候の変動を研究する。
相関	—	correlation	二つの変量がともに変動する関係。
回帰	—	regression	変量間の関係をモデルとして推定する方法。
検証	—	validation	モデル作成とは別の情報などで妥当性を確かめる。
安定同位体	—	stable isotope	放射壊変しない同位体。
炭素配分	—	carbon allocation	獲得した炭素を成長・貯蔵・維持などへ振り分けること。
生物季節	—	phenology	展葉・開花・休眠などの季節的な時期。
休眠	—	dormancy	発生や成長が一時的に抑えられた状態。
生理学	—	physiology	生物の働きや機能の仕組みを研究する分野。
生態学	—	ecology	生物と環境、生物どうしの関係を研究する分野。
個体群	—	population	ある場所で同じ種に属する個体の集まり。
群集	—	community	ある場所で共存する複数種の個体群の集まり。
生態系	—	ecosystem	生物と非生物環境の相互作用からなる系。
競争	—	competition	限られた光・水・養分などの利用をめぐる関係。
林冠ギャップ	—	canopy gap	枯死や風倒などによって林冠に生じる開口部。
生態遷移	—	ecological succession	時間に伴う群集構成などの変化。
生物的要因と非生物的要因	—	biotic and abiotic factors	競争・虫害などの生物由来要因と、温度・水分などの環境要因。

参考資料

- 年輪年代学用語集：WSL
- 木材組織用語集：日本木材学会
- 放射性炭素年代の較正